

改进后的完整软件过程定义文档

项目名称：家具购物网站（AI增强版）
文档类型：完整软件过程定义文档（AI改进版）
学号：2023141010307
姓名：赵一鸣
版本：v2.0（AI增强版）
日期：2026年6月

一、过程概述与目标

1.1 项目背景

家具购物网站是一个课程实践项目，开发一个家具在线购物平台，支持商品浏览与搜索、购物车管理、订单管理、用户注册登录等核心功能。项目规模为小型课程项目，开发周期10天，团队规模4人。

1.2 过程改进目标

本过程定义文档在原始ISO/IEC 12207标准剪裁基础上，系统性地融入AI技术辅助能力，实现以下目标：

目标维度	具体目标	度量方式
效率提升	整体开发效率提升30%以上	各阶段实际耗时统计
质量提升	交付物缺陷密度降低20%以上	缺陷计数与覆盖率度量
过程创新	建立人机协同的软件开发新模式	AI参与节点数、采纳率
能力提升	团队掌握AI辅助开发技能	工具使用熟练度自评

1.3 过程定义依据

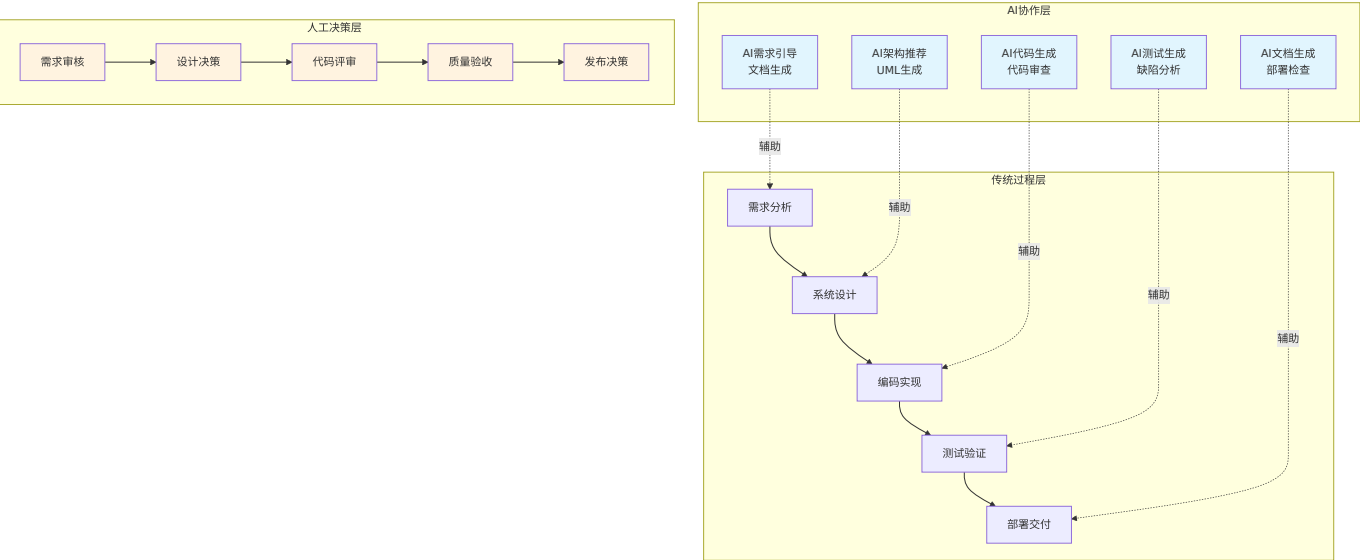
本过程定义基于以下标准和参考资料：

- ISO/IEC 12207:2017《系统与软件工程——软件生存周期过程》
- ISO/IEC 15504《软件过程评估》

3. 中国信息通信研究院《智能化软件工程技术和应用要求》系列标准（2024）
4. AI4SE行业现状调查报告（2024）
5. 项目特点：小型课程项目（4人团队，10天开发周期）

1.4 过程改进核心思路

本过程在传统软件生存周期过程的基础上，引入**AI协作层**，在关键活动中嵌入AI参与节点，形成*****"人工主导、AI辅助、人机协同"*****的新模式。AI不替代人的决策和责任，而是增强人的能力，让人从重复性劳动中解放出来，聚焦于创造性工作。



二、角色职责定义

2.1 角色总览

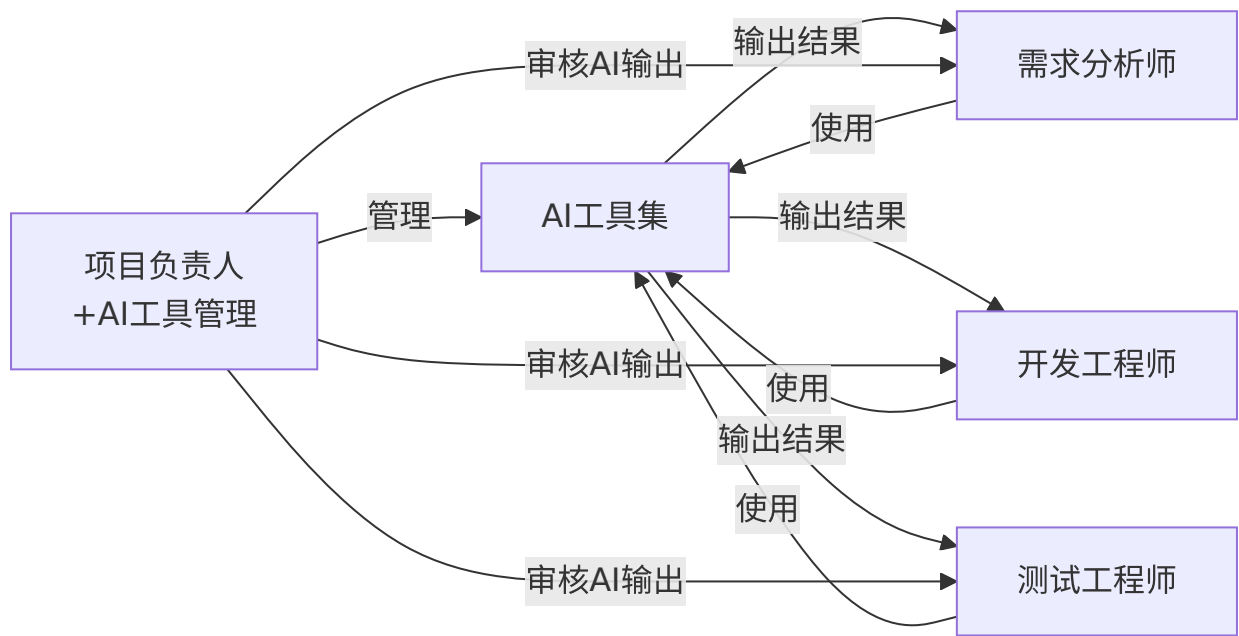
角色	人数	核心职责	AI协作能力要求
项目负责人	1人	项目管理、进度控制、风险管理、质量把控	掌握AI工具管理、能审核AI输出质量
需求分析师	1人	需求获取、需求分析、SRS编写	掌握AI需求引导技巧、Prompt设计
开发工程师	2人	架构设计、编码实现、代码评审	熟练使用AI编码辅助工具
测试工程师	1人（由需求分析师兼任）	测试设计、测试执行、缺陷管理	掌握AI测试用例生成和缺陷分析

2.2 AI工具管理员（新增职责）

由项目负责人兼任，职责包括：

- **工具选型与配置**：根据项目需求选择适当的AI工具组合
- **Prompt模板管理**：建立和维护团队的Prompt模板库，存放在Git仓库中
- **AI输出质量监控**：定期抽查AI生成内容的准确性，建立反馈机制
- **使用规范执行**：确保团队遵守AI使用规范，特别是数据安全要求
- **效果度量**：收集各阶段AI辅助的效率和质量数据

2.3 角色与AI协作关系

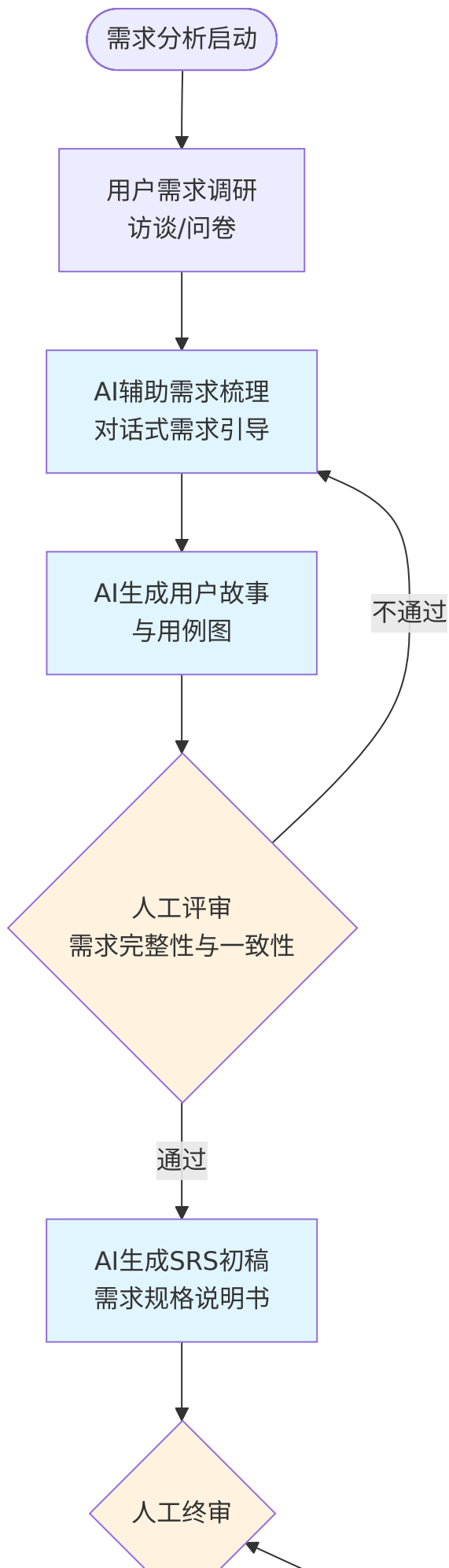


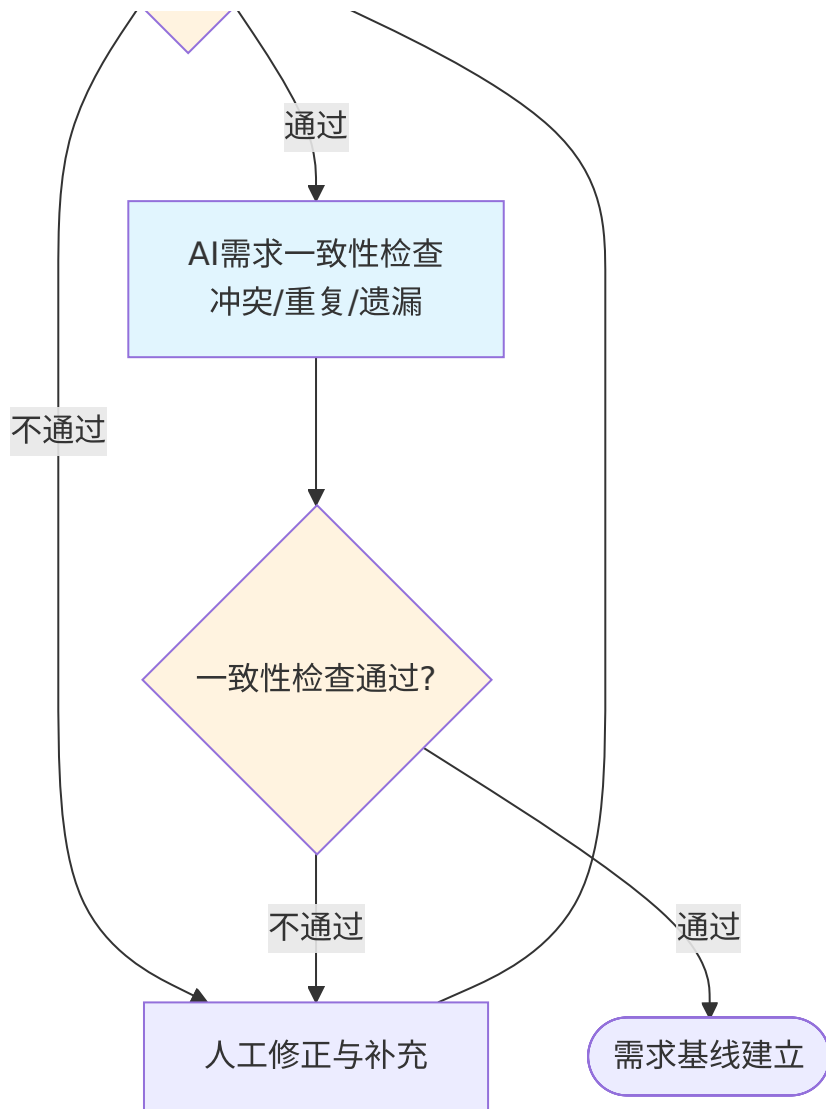
三、各阶段活动定义与流程图

3.1 需求分析阶段

阶段目标：在3天内完成需求分析，输出经评审的需求规格说明书（AI增强版SRS）。

活动流程：





活动说明：

活动编号	活动名称	执行方式	AI参与	预计耗时
RA-01	用户需求调研	人工为主	无	0.5天
RA-02	AI辅助需求梳理	人机协同	AI对话引导	0.3天
RA-03	AI生成用户故事	AI为主	AI自动生成	0.1天
RA-04	需求评审	人工为主	无	0.3天
RA-05	AI生成SRS初稿	AI为主	AI文档生成	0.1天
RA-06	人工终审修正	人工为主	AI一致性检查	0.3天

AI使用规范：

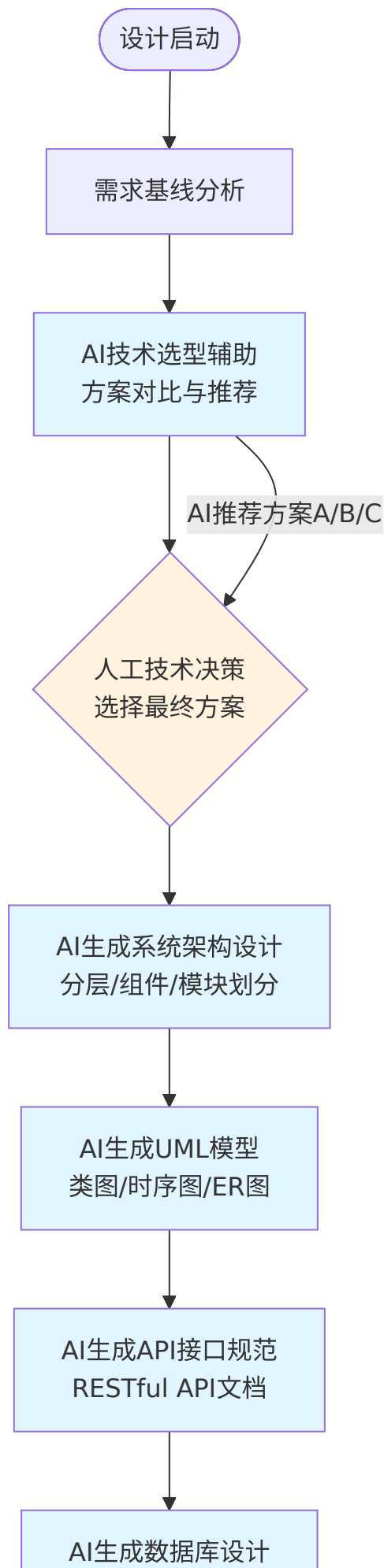
- 使用Claude或ChatGPT进行需求引导对话

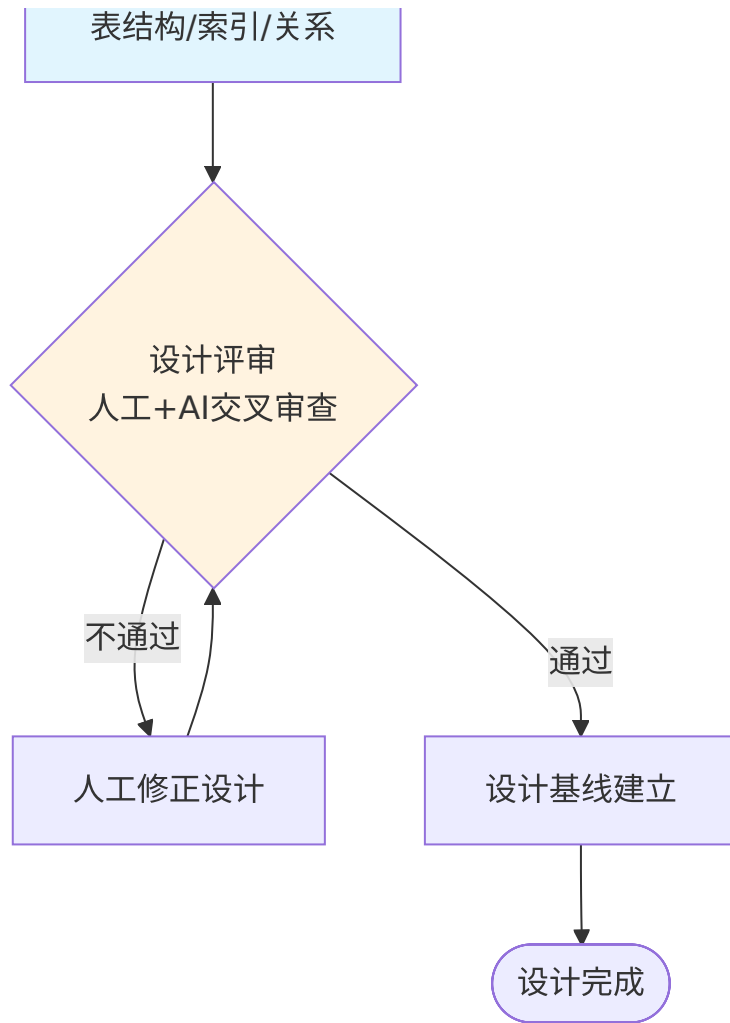
- AI生成的SRS必须逐条审核，特别是非功能需求部分
- 禁止将敏感用户数据上传至公共AI服务

3.2 系统设计阶段

阶段目标：在2天内完成技术方案设计，输出架构设计文档和详细设计文档。

活动流程：





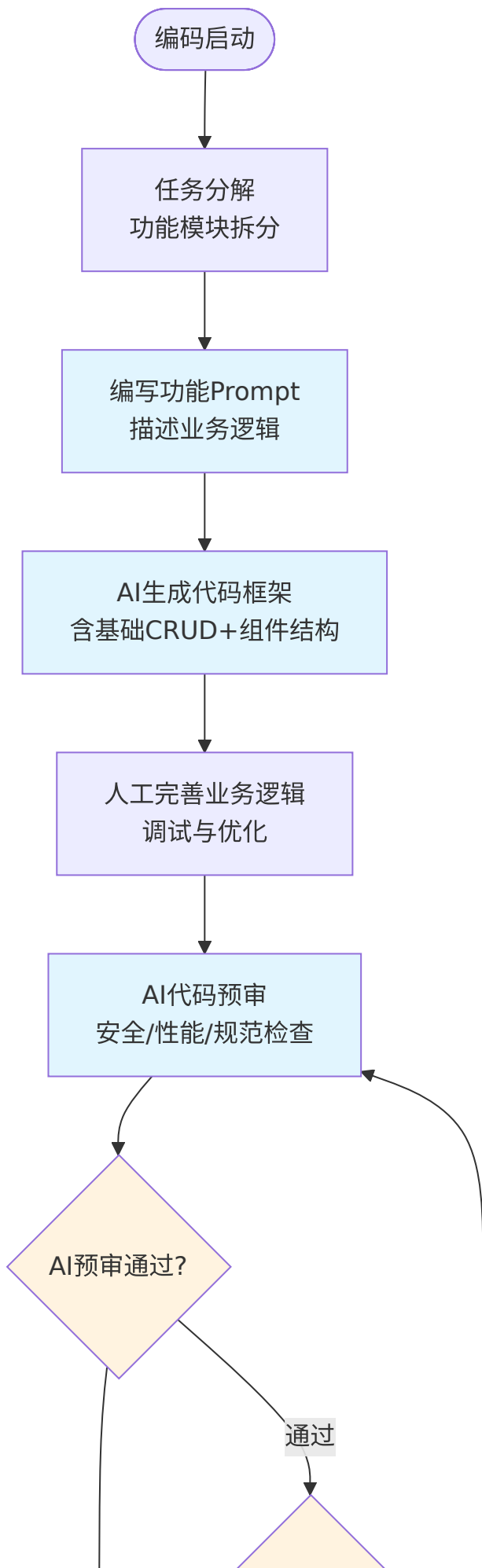
AI辅助设计内容：

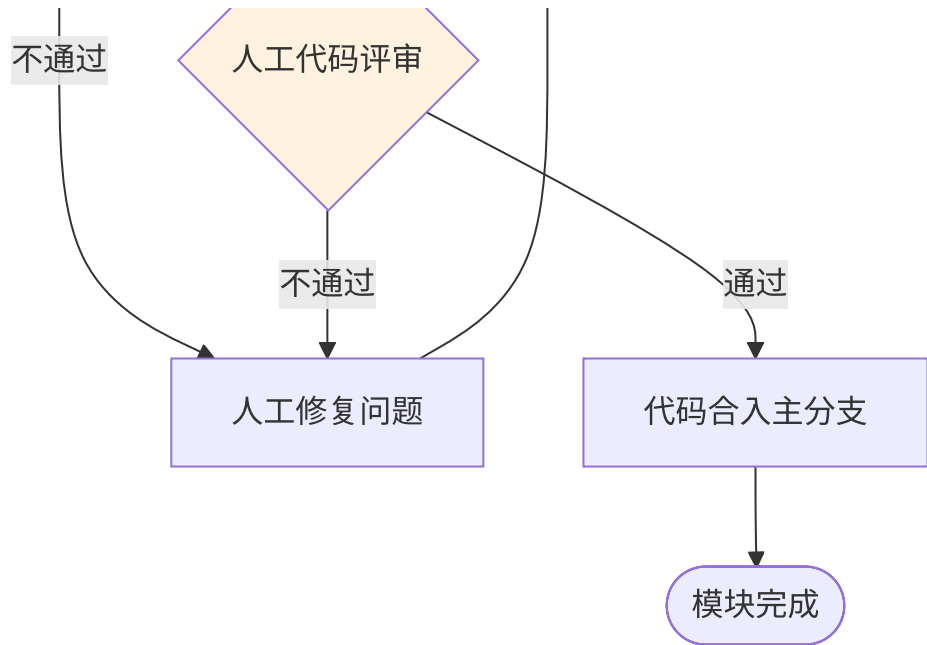
AI辅助项	工具	输出格式	人工审核要点
技术选型分析	Claude/ChatGPT	对比分析表格	版本兼容性、团队能力匹配
架构设计草案	Claude/ChatGPT	架构描述+示意图	性能瓶颈、扩展性
UML模型	Claude Mermaid生成	Mermaid代码	关系正确性、完整性
API接口规范	Claude	OpenAPI/Markdown	接口合理性、安全性
数据库设计	Claude	SQL DDL+ER图	范式、索引、性能

3.3 编码实现阶段

阶段目标：在4天内完成前后端编码，代码通过AI预审和人工评审。

活动流程：





AI编码辅助规范：

1. Prompt编写标准：

- 明确描述功能需求、输入/输出、边界条件
- 指定使用的技术栈和代码风格
- 对于复杂功能，先让AI生成伪代码再生成实际代码

2. AI代码使用规范：

- AI生成的代码必须经过理解和验证才能使用
- 关键业务逻辑和支付相关代码必须人工编写或逐行审查
- 安全敏感代码（认证、授权）不允许AI直接生成后不经审查使用

3. 代码审查标准：

- AI预审：自动检测安全漏洞、代码异味、性能问题
- 人工评审：聚焦业务逻辑正确性、安全关键路径、代码可维护性

参考验收标准：

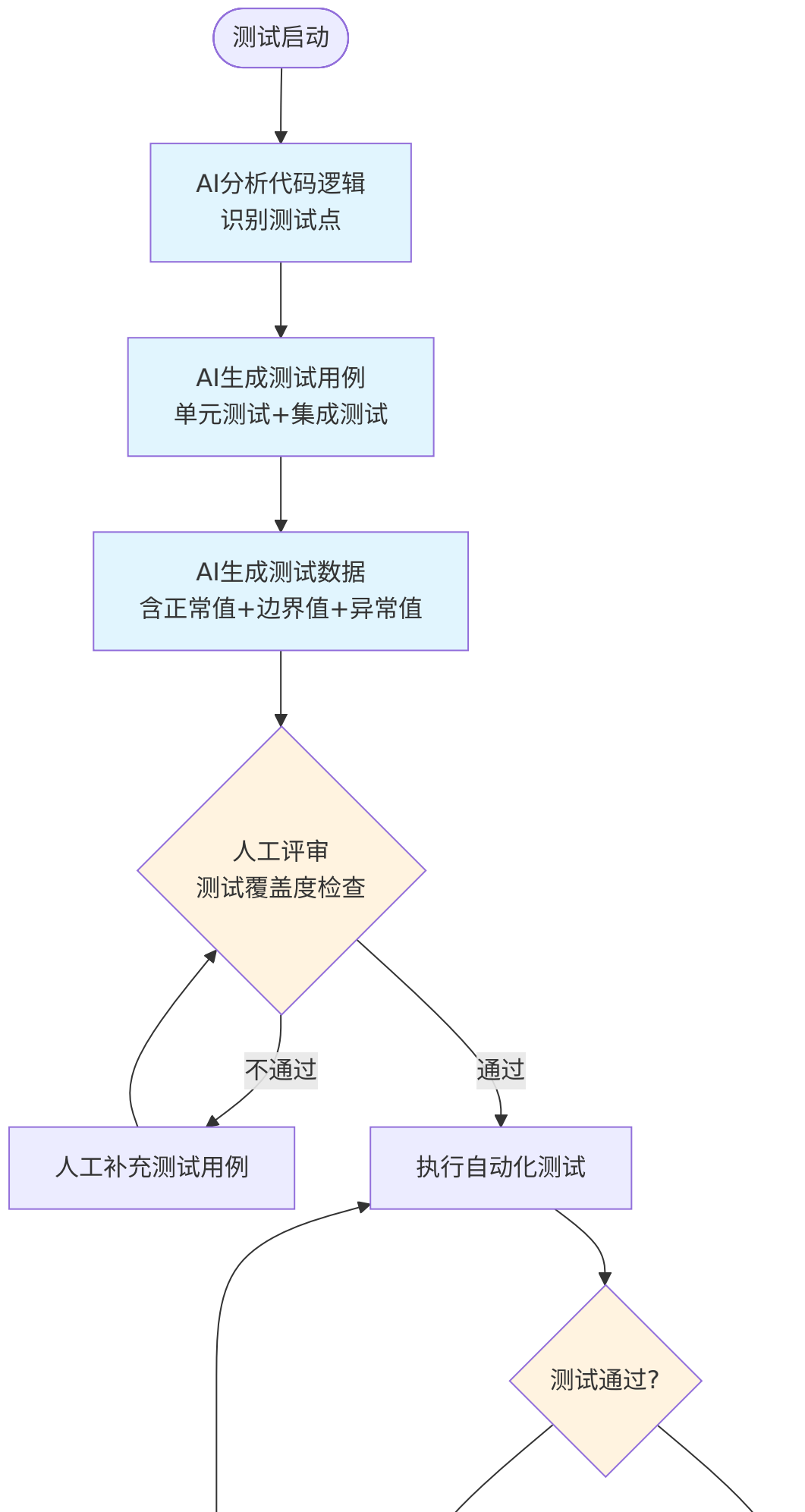
功能模块	AI参与程度	人工编写占比	预计耗时
用户注册登录	AI生成框架 + 人工编写认证逻辑	40%	0.8天
商品浏览搜索	AI生成80% + 人工调整	20%	0.8天
购物车管理	AI生成70% + 人工完善	30%	0.8天

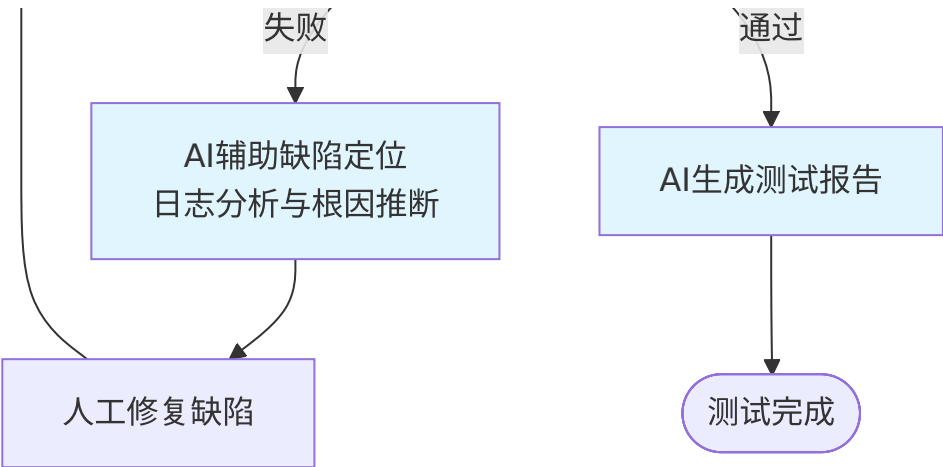
订单管理	AI生成框架 + 人工编写核心逻辑	50%	1.0天
个人中心	AI生成80% + 人工调整	20%	0.6天

3.4 测试验证阶段

阶段目标：在2天内完成测试用例设计、执行和缺陷管理，测试覆盖率达到85%以上。

活动流程：





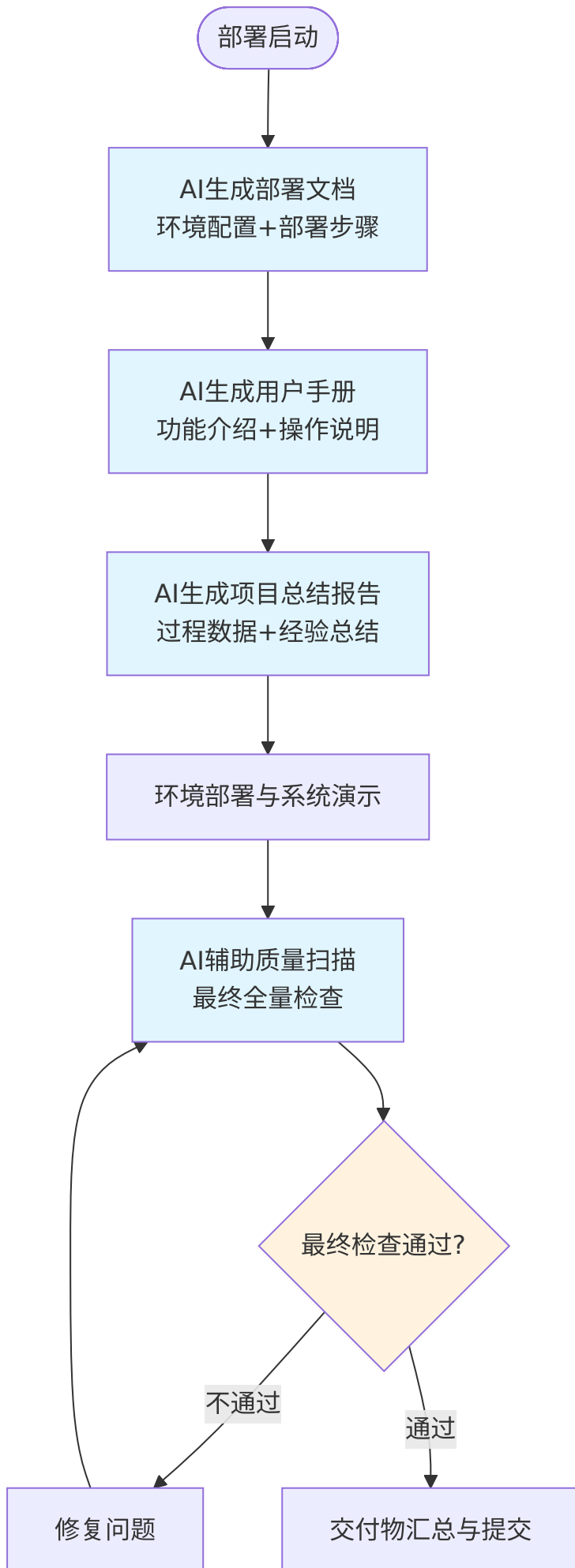
测试策略：

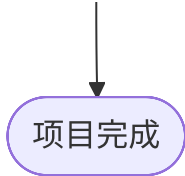
测试类型	工具/方式	AI参与方式	覆盖率目标
单元测试	Jest/Vitest + Copilot	AI生成测试框架和用例	代码行覆盖率≥85%
集成测试	Postman/自定义脚本 + Claude	AI设计集成测试场景	API接口覆盖率100%
系统测试	人工执行 + AI用例设计	AI生成端到端测试用例	功能覆盖率100%
验收测试	人工执行	AI生成验收清单	所有需求项通过

3.5 部署交付阶段

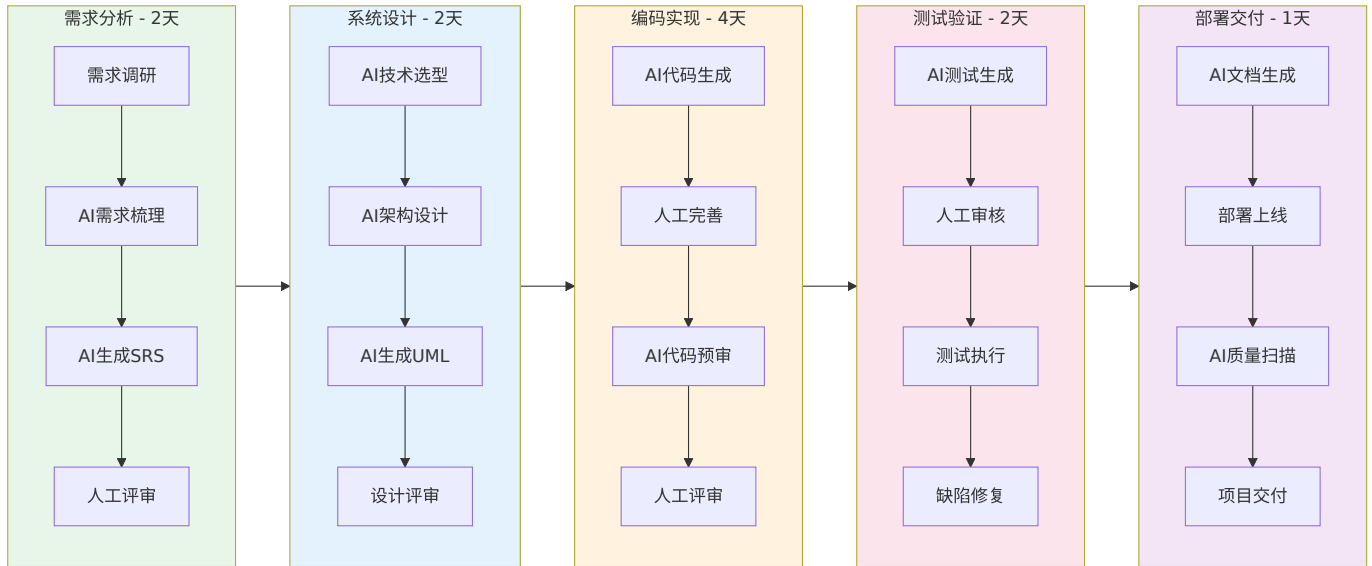
阶段目标：在1天内完成部署、文档整理和项目交付。

活动流程：





四、完整过程总览图



注：各阶段天数为预计，实际执行中可根据项目进展动态调整。

五、交付物清单与质量标准

5.1 交付物清单

阶段	交付物	创建方式	AI参与度	质量审核人
需求分析	需求规格说明书（SRS）	AI生成初稿 + 人工审核	70%	项目负责人
需求分析	用户故事列表	AI生成 + 人工补充	80%	需求分析师
需求分析	需求评审记录	人工记录	0%	项目负责人
系统设计	系统架构设计文档	AI生成框架 + 人工完善	60%	开发工程师
系统设计	UML模型（类图/时序图/ER图）	AI生成Mermaid代码	90%	开发工程师
系统设计	API接口规范文档	AI生成 + 人工审核	80%	开发工程师
系统设计	数据库设计文档	AI生成DDL + 人工审核	70%	开发工程师
系统设计	设计评审记录	人工记录	0%	项目负责人

编码实现	源代码	人机协同编写	30%-80%	开发工程师
编码实现	AI代码预审报告	AI自动生成	100%	开发工程师
编码实现	代码评审记录	人工记录	0%	项目负责人
测试验证	测试计划	AI生成 + 人工审核	70%	测试工程师
测试验证	测试用例集	AI生成 + 人工补充	75%	测试工程师
测试验证	测试执行报告	AI生成报告框架	60%	测试工程师
测试验证	缺陷记录	人工记录	0%	测试工程师
部署交付	部署文档	AI生成 + 人工审核	80%	项目负责人
部署交付	用户手册	AI生成 + 人工审核	85%	需求分析师
部署交付	项目总结报告	AI生成框架 + 人工撰写	50%	项目负责人

5.2 质量标准

交付物类型	质量要求
需求文档	需求项100%可追溯，无二义性表达，含优先级标注
设计文档	技术选型有理有据，架构图清晰完整，API接口定义规范
源代码	命名规范、注释合理、无已知安全漏洞、代码评审通过
测试用例	功能覆盖率≥90%，包含边界值和异常场景，用例可执行
部署文档	步骤完整可重现，环境依赖明确列出
AI生成内容	100%经过人工审核，审核意见有记录，修改历史可追溯

六、过程度量指标

6.1 传统过程度量指标

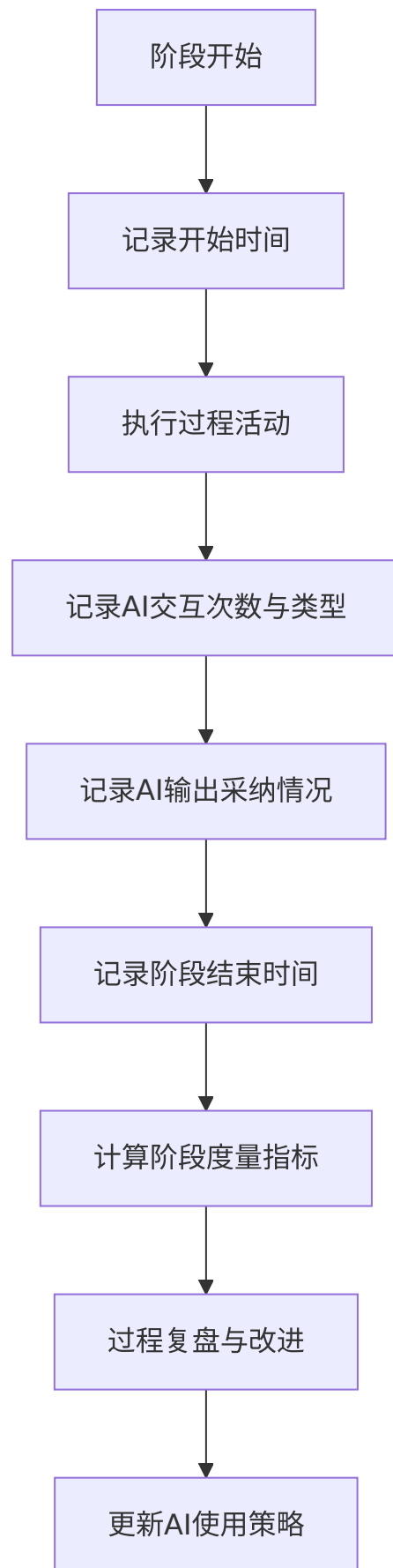
指标类别	指标名称	度量方式	目标值
进度	各阶段实际耗时vs计划耗时	燃尽图	偏差≤20%

质量	代码缺陷密度	缺陷数/千行代码	≤5
质量	测试覆盖率	覆盖率工具	≥85%
效率	需求变更率	变更次数/总需求数	≤10%
团队	任务完成率	已完成任务/总任务	100%

6.2 AI贡献度指标（新增）

指标名称	定义	度量方式	目标值
AI代码采纳率	AI生成代码中被采纳的比例	采纳行数/AI生成总行数	≥70%
AI文档采纳率	AI生成文档内容中被保留的比例	采纳段落/AI生成总段落	≥80%
AI测试覆盖率贡献	AI生成测试用例贡献的覆盖率	AI用例覆盖行数/总覆盖行数	≥60%
AI辅助效率比	(人工耗时 - AI辅助耗时) / 人工耗时	各阶段耗时统计	≥30%
AI人工审核通过率	AI生成内容一次性通过人工审核的比例	一次通过数/总生成数	≥75%
AI交互次数	团队与AI工具的有效交互总次数	统计Prompt提交次数	用于过程复盘

6.3 度量数据收集计划



七、支持过程

7.1 文档编制过程

- **范围：**保留需求说明书、设计文档、用户手册、部署文档
- **AI增强：**文档类交付物优先使用AI生成初稿，人工审核后定稿
- **模板管理：**在Git仓库中统一管理文档模板和Prompt模板

7.2 配置管理过程

- **版本控制：**使用Git进行源代码和文档的版本控制
- **分支策略：**main（发布分支）+ feature（功能分支），PR合并前需AI预审
- **AI配置：**Prompt模板纳入版本控制，保持团队一致性

7.3 质量保证过程

- **代码评审：**AI预审 → 人工评审 两级审查
- **测试保障：**单元测试 + 集成测试 + 系统测试 + 验收测试
- **文档评审：**AI辅助检查文档完整性和一致性

7.4 验证与确认过程

- **验证：**通过测试验证产品符合设计规格
- **确认：**通过用户验收测试确认产品满足使用需求
- **AI辅助：**AI辅助生成验证清单和确认检查表

7.5 评审过程

- **类型：**需求评审、设计评审、代码评审
- **方式：**内部评审，AI预审辅助
- **频率：**每个阶段至少一次正式评审

7.6 问题解决过程

- **工具：**使用轻量级问题跟踪（飞书多维表格或GitHub Issues）
- **流程：**问题发现 → AI辅助分诊 → 人工确权 → 修复 → 验证关闭

八、组织过程

8.1 管理过程

- **项目计划：**制定10天项目计划，含里程碑节点
- **进度跟踪：**使用甘特图或看板跟踪任务进度
- **风险管理：**识别并跟踪AI使用相关风险（详见改进方案文档）
- **度量分析：**收集过程度量数据，用于复盘的改进

8.2 基础设施过程

- **开发环境**：统一IDE（VS Code），预装Copilot/Cursor插件
- **AI工具**：配置团队共享的AI工具账号和Prompt模板库
- **CI/CD**：使用GitHub Actions进行自动化构建和测试

8.3 改进过程

- **项目复盘**：项目结束后进行团队复盘，总结AI辅助开发的经验教训
- **度量驱动改进**：基于过程度量数据，识别改进机会
- **知识沉淀**：Prompt模板、案例、经验总结纳入后续项目参考

8.4 人力资源过程

- **团队分工**：明确各角色职责和AI协作要求
- **AI技能培训**：项目启动前进行AI工具使用培训（0.5天）
- **能力建设**：鼓励团队成员分享有效的Prompt和AI使用技巧

九、过程剪裁说明

本项目基于ISO/IEC 12207标准进行剪裁，剪裁原则延续第一次作业的定义，并在以下方面进行了AI增强：

过程类别	标准活动数	保留活动数	AI增强活动数	说明
主要过程	20+	14	10	核心活动均引入AI辅助节点
支持过程	8	7	5	文档、质量、评审过程AI增强
组织过程	4	4	3	管理、基础、改进、人力均AI增强

剪裁原则：

1. 保留核心价值活动，AI辅助提升效率但不替代人工决策
2. 在保留的活动中嵌入AI协作节点，形成人机协同模式
3. 简化但不禁用，所有AI输出必须经过人工审核
4. 适配课程项目的资源约束，选择零成本或低成本的AI工具